

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Laboratorium komputerowe z przedmiotu Internet Rzeczy w Przemysle 4.0
Temat: System monitoringu i wizualizacji parametrów procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy
Kierunek: Elektrotechnika i automatyka
Specjalność: Automatyka w Przemysle 4.0
Grupa: P1
Imię i nazwisko: Bartosz Sidur
Rok akademicki: 2025/26
Data ćwiczenia: 20.01.2026r.

1. Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie oraz uruchomienie prototypowego systemu odwzorowującego działanie układu automatyki przemysłowej zgodnego z założeniami Internetu Rzeczy w Przemysle 4.0. W ramach pracy zrealizowano system monitoringu i wizualizacji wybranego parametru procesowego.

Centralnym elementem systemu jest mikrokontroler ESP32, który pełni rolę jednostki brzegowej (edge device) odpowiedzialnej za pobieranie danych, ich przetwarzanie oraz dystrybucję do pozostałych komponentów systemu. Zaimplementowano wizualizację danych na panelu operatorskim HMI, umożliwiającą wyświetlanie aktualnej wartości wybranego parametru na żądanie użytkownika.

Dane pomiarowe są archiwizowane w bazie danych InfluxDB, natomiast komunikacja pomiędzy elementami systemu realizowana jest przy użyciu protokołu MQTT. Całość stanowi przykład nowoczesnej architektury systemu IoT stosowanej w rozwiązaniach Przemysłu 4.0.

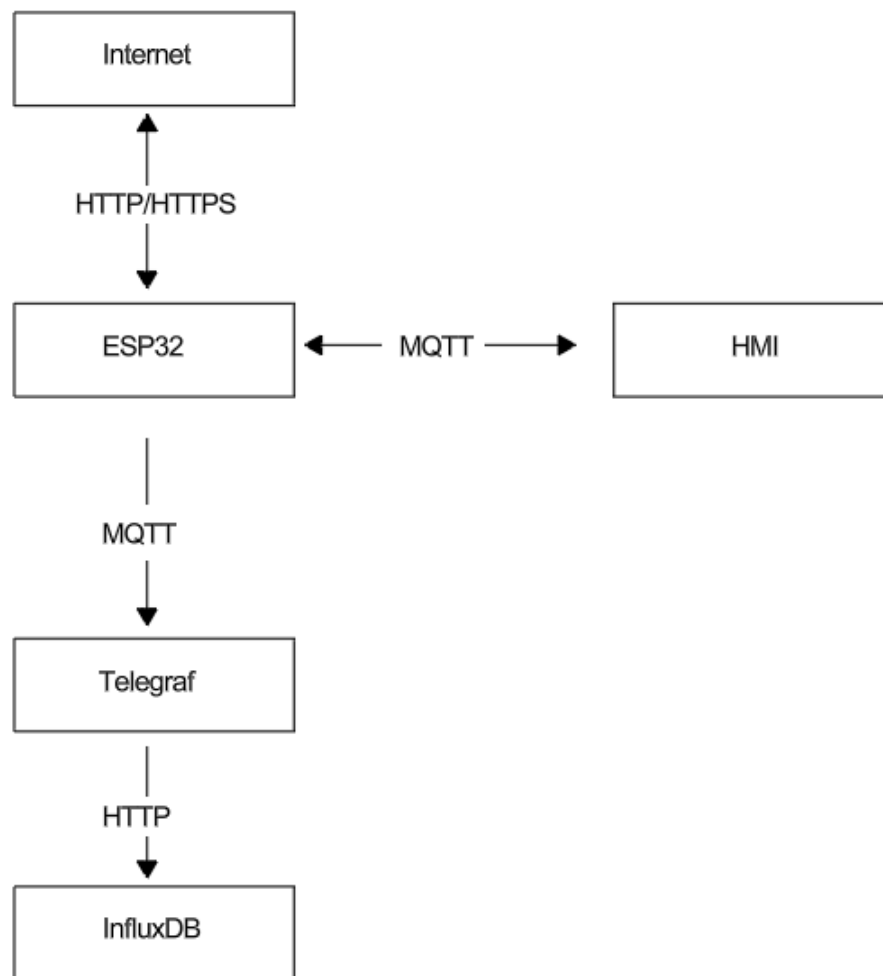
2. Architektura systemu – schemat połączeń pomiędzy zintegrowanymi elementami projektu

Mikrokontroler ESP32 realizuje zapytania HTTP typu GET do serwisu open-meteo.com w celu pobrania aktualnych danych meteorologicznych. W odpowiedzi otrzymywany jest obiekt w formacie JSON, z którego wyodrębniana jest wartość temperatury dla wybranego miasta, tj. Krakowa.

Jednym z elementów systemu jest panel operatorski HMI, który umożliwia użytkownikowi wysłanie żądania aktualizacji danych. Po aktywacji żądania panel publikuje odpowiednią wiadomość na ustalonym temacie MQTT, subskrybowanym przez ESP32. Po odebraniu żądania mikrokontroler pobiera aktualne dane z serwisu open-meteo, przetwarza je i odsyła wartość temperatury do panelu HMI za pośrednictwem MQTT, gdzie zostaje ona wyświetlona.

Równolegle ESP32 przesyła dane w trybie automatycznym do programu Telegraf za pośrednictwem protokołu MQTT. Telegraf przetwarza otrzymane wiadomości i zapisuje

dane w bazie danych InfluxDB, umożliwiając ich dalszą analizę oraz wizualizację historyczną.



Rysunek 1. Schemat architektury systemu monitoringu z wykorzystaniem ESP32, MQTT oraz bazy danych InfluxDB

3. Program obsługujący przetwarzanie otrzymywanych wiadomości w ESP32 kodowany w Visual Studio Code

Oprogramowanie realizujące logikę działania mikrokontrolera ESP32 zostało napisane w języku C++ w środowisku Visual Studio Code, z wykorzystaniem frameworku Arduino. Program składa się z kilku podstawowych sekcji odpowiedzialnych za inicjalizację oraz obsługę komunikacji.

Na początku następuje nawiązanie połączenia z siecią WiFi oraz brokerem MQTT, którym w projekcie jest publiczny broker `test.mosquitto.org`. Zdefiniowane zostają tematy MQTT wykorzystywane do publikacji oraz subskrypcji danych pomiędzy ESP32, panelem HMI oraz programem Telegraf.

W kodzie określony jest również adres serwisu open-meteo.com, z którego pobierane są dane meteorologiczne przy użyciu protokołu HTTP. Program obsługuje dwa tryby pracy:

- **Tryb manualny** – aktywowany w momencie otrzymania sygnału żądania z panelu HMI. W tym trybie ESP32 pobiera aktualną wartość temperatury jednorazowo i przesyła ją do HMI. Wartość temperatury jest konwertowana do postaci tablicy liczb, co jest wymagane przez środowisko EasyBuilder Pro do poprawnego wyświetlenia danych w polu typu Numeric.
- **Tryb automatyczny** – działa w sposób ciągły i co 5 sekund pobiera dane z serwisu open-meteo. Dane pozostają w formacie JSON i są publikowane na odpowiednim temacie MQTT, z którego korzysta program Telegraf.

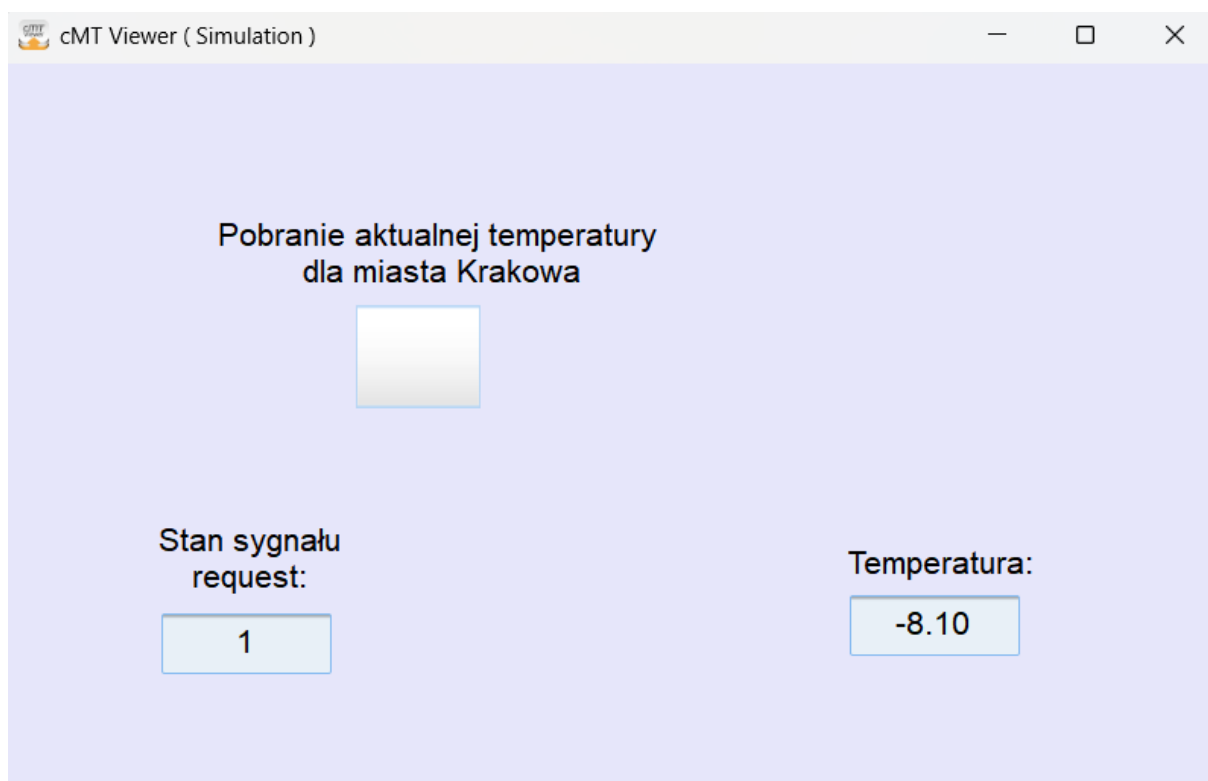
Telegraf odbiera dane poprzez MQTT i przesyła je dalej do bazy danych InfluxDB przy użyciu protokołu HTTP oraz formatu Influx Line Protocol. Komunikacja HTTP wykorzystywana jest wyłącznie do pobierania danych z serwisu internetowego oraz zapisu do bazy danych, natomiast MQTT służy do wymiany informacji pomiędzy elementami systemu lokalnego.

4. Wizualizacja interfejsu HMI w EasyBuilder Pro

Po uruchomieniu panelu HMI lub symulacji w środowisku EasyBuilder Pro stan początkowy systemu zakłada, że sygnał żądania aktualizacji (request) oraz wyświetlana temperatura mają wartość równą zero.

Po naciśnięciu przycisku lub ręcznym wpisaniu wartości „1” w polu odpowiadającym sygnałowi request, panel wysyła żądanie aktualizacji danych do ESP32. Mikrokontroler pobiera aktualną wartość temperatury i odsyła ją do panelu HMI, gdzie zostaje ona wyświetlona w odpowiednim polu numerycznym.

Zmiana wartości sygnału request z powrotem na „0” nie powoduje automatycznego wyczyszczenia ani zmiany wyświetlanej temperatury. Aby wyświetlona została nowa wartość, konieczne jest ponowne wysłanie żądania aktualizacji poprzez ustawienie sygnału request na „1”.



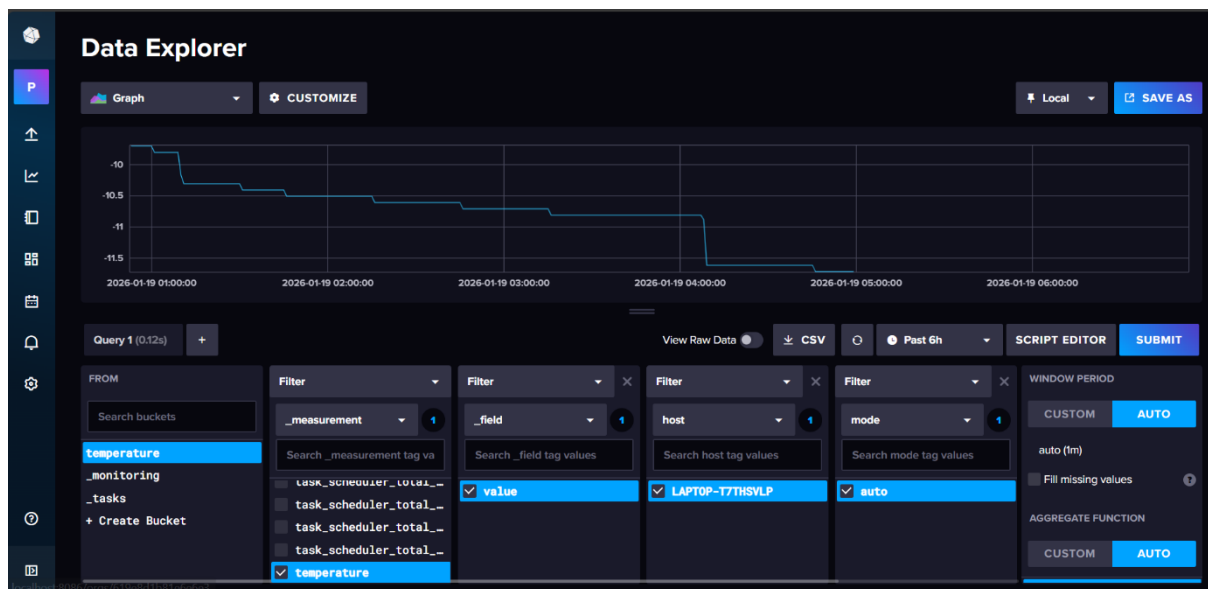
Rysunek 2. Wizualizacja aktualnej wartości temperatury na panelu HMI po wysłaniu żądania aktualizacji

5. Archiwizacja danych

W trybie automatycznym ESP32 publikuje dane w formacie JSON na ustalonym temacie MQTT. Program Telegraf subskrybuje ten temat, odbiera wiadomości i zapisuje dane w formacie Influx Line Protocol. Następnie Telegraf przesyła dane do bazy danych InfluxDB poprzez połączenie sieciowe.

W interfejsie InfluxDB, w zakładce Data Explorer, wybierany jest wcześniej utworzony bucket o nazwie „temperatura”. W jego obrębie zdefiniowany jest pomiar (_measurement) o tej samej nazwie, zawierający pole (_field) „value”, które reprezentuje wartość temperatury. Dodatkowo wykorzystywane są tagi, takie jak host (laptop) oraz mode, umożliwiające identyfikację trybu pracy systemu.

Na podstawie zgromadzonych danych tworzony jest wykres przedstawiający zmiany temperatury w funkcji czasu, co umożliwia analizę trendów oraz archiwalnych wartości pomiarowych.



Rysunek 3. Wizualizacja danych archiwalnych temperatury w bazie danych InfluxDB

6. Wnioski

Mikrokontroler ESP32 stanowi kluczowy element zaprojektowanego systemu, pełniąc rolę jednostki obliczeniowej oraz komunikacyjnej. Odpowiada on za pobieranie danych, ich przetwarzanie oraz konwersję do formatów możliwych do odczytu przez panel HMI oraz system archiwizacji danych.

Zastosowanie protokołów MQTT i HTTP umożliwia efektywną komunikację pomiędzy elementami systemu, zarówno w obrębie infrastruktury lokalnej, jak i z zewnętrznymi serwisami internetowymi. Wizualizacja danych na panelu HMI oraz w bazie danych InfluxDB pozwala na bieżące monitorowanie wartości parametru oraz jego analizę w czasie.

Zrealizowany system stanowi stabilną i funkcjonalną podstawę do dalszej rozbudowy, na przykład o dodatkowe czujniki, akulatory lub mechanizmy alarmowe. Może on zostać wykorzystany jako model komunikacyjny dla bardziej rozbudowanych i złożonych systemów automatyki przemysłowej zgodnych z ideą Przemysłu 4.0.